

Diccionario de Datos

Sistema de Gestion de Pruebas de Esqui

Base de datos: esqui_olimpico | **Documento:** tecnico para entrega universitaria | **Fuente:** scripts SQL del proyecto

1. Introduccion

El presente documento describe el diccionario de datos de la base de datos del sistema **Sistema de Gestion de Pruebas de Esqui**, elaborado para administrar informacion relacionada con federaciones, estaciones, pistas, esquiadores, equipos, pruebas deportivas, participaciones, jornadas, tiempos y auditoria.

La informacion fue analizada a partir de los scripts SQL ubicados en la carpeta sql del proyecto. Cuando una regla o dato no aparece de forma explicita en dichos scripts, se registra como **No especificado**.

2. Objetivo del diccionario de datos

El objetivo de este diccionario es documentar de manera formal la estructura de la base de datos, sus tablas, campos, tipos de datos, claves, relaciones, restricciones y reglas de negocio deducibles. Este documento sirve como referencia tecnica para el mantenimiento, revision academica, implementacion y evolucion del sistema.

3. Descripcion general de la base de datos

Elemento	Descripcion
Nombre de la base de datos	esqui_olimpico
Objetivo del sistema	Gestionar pruebas de esqui de unos juegos de invierno, incluyendo federaciones, esquiadores, equipos, estaciones, pistas, pruebas, participantes, jornadas, posiciones y tiempos.
Motor de base de datos utilizado	Microsoft SQL Server / T-SQL
Evidencia del motor	Uso de CREATE DATABASE, USE, GO, IDENTITY, CREATE OR ALTER, sys.indexes, SCOPE_IDENTITY, GETDATE() y SUSER_SNAME().

Elemento	Descripcion
Descripcion general	El sistema registra federaciones que administran estaciones de esquí. Las estaciones tienen pistas simples y pistas compuestas. Los esquiadores pertenecen a una federacion y pueden participar como individuos o integrar equipos. Las pruebas se realizan en una estacion, usan pistas y registran participantes, jornadas, tiempos, posiciones y ganador.

4. Diccionario de tablas

Tabla: federaciones

Descripcion general: Almacena la informacion principal de las federaciones de esquí registradas en el sistema. Estas entidades agrupan esquiadores federados y pueden administrar estaciones de esquí.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Id_Federacion	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	IDENTITY, NOT NULL, PRIMARY KEY	Identificador unico de la federacion.	1
Nombre	varchar	255	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Nombre de la federacion de esquí.	Federacion Espanola de Esquí
num_Federados	int	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Numero de esquiadores federados.	1500

Tabla: Estaciones de esquí

Descripcion general: Registra las estaciones de esquí donde se pueden desarrollar las pruebas. Incluye datos de contacto, ubicacion, telefono y total de kilometros esquiabiles.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Codigo_Estacion	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	IDENTITY, NOT NULL, PRIMARY KEY	Codigo unico de la estacion de esquí.	1
Nombre	varchar	255	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Nombre de la estacion.	Sierra Nevada
Persona_Conta	varchar	255	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Persona responsable o contacto de la estacion.	Juan Perez

Campo	Tipo de dato	Tamano/precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
cto									
Dirrecion	varchar	255	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Direccion de la estacion. El nombre del campo aparece escrito asi en el script.	Granada, Espana
Telefono	int	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Telefono de contacto almacenado como numero entero.	958100001
Km_Esquiables	float	(10)	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Total de kilometros esquiabes de la estacion.	120

Tabla: Participantes

Descripcion general: Representa la entidad generica de participantes de una prueba. Un participante puede corresponder a un esquiador individual o a un equipo, segun el valor del campo Tipo y su relacion con las tablas subtipo.

Campo	Tipo de dato	Tamano/precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Id_participantes	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	IDENTITY, NOT NULL, PRIMARY KEY	Identificador generico de participante.	1
Tipo	varchar	255	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Tipo de participante registrado.	INDIVIDUAL

Tabla: Esquiadores

Descripcion general: Contiene los datos personales basicos de los esquiadores, incluyendo documento, nombre, edad y federacion a la que pertenecen. Es una tabla central porque los esquiadores pueden actuar como individuales, capitanes o miembros de equipos.

Campo	Tipo de dato	Tamano/precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
DNI	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	NOT NULL, PRIMARY KEY	Documento de identidad del esquiador.	12345678
Nombre	varchar	255	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Nombre del esquiador.	Carlos Lopez
Edad	int	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Edad del esquiador.	25

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
ID_Federacion	int	No aplica	No	No	Si	federaciones(Id_Federacion)	NOT NULL, FK Federacion	Federacion a la que pertenece el esquiador.	1

Tabla: Equipos

Descripcion general: Almacena los equipos participantes en los juegos. Cada equipo posee un identificador, un nombre y un esquiador registrado como capitán.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Id_Equipo	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	IDENTITY, NOT NULL, PRIMARY KEY	Identificador unico del equipo.	1
Nombre	varchar	255	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Nombre del equipo.	Equipo España
DniCapitan	int	No aplica	No	No	Si	Esquiadores(DNI)	NOT NULL, FK Es capitán	DNI del esquiador que actúa como capitán del equipo.	12345678

Tabla: Administran

Descripcion general: Tabla asociativa que modela la administracion de estaciones por parte de federaciones. Permite representar que una federacion administre varias estaciones y que una estacion sea administrada por varias federaciones.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
ID_Federacion	int	No aplica	No	Si	Si	federaciones(Id_Federacion)	NOT NULL, PK compuesta, FK administra	Federacion que administra una estacion.	1
Codigo_Estacion	int	No aplica	No	Si	Si	Estaciones de esquí(Codigo_Estacion)	NOT NULL, PK compuesta, FK administrada por	Estacion administrada por la federacion.	1

Tabla: Pistas

Descripcion general: Registra las pistas disponibles en cada estacion de esquí. Cada pista se identifica por un numero secuencial dentro de su estacion y conserva informacion de longitud y dificultad.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Num secuaneacial	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	NOT NULL, PK compuesta	Numero secuencial de la pista dentro de una estacion. El nombre aparece escrito asi en el script.	1
Codigo_Estacion	int	No aplica	No	Si	Si	Estaciones de esquí(Codigo_Estacion)	NOT NULL, PK compuesta, FK Tiene	Estacion a la que pertenece la pista.	1
kilometros	float	(10)	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Longitud de la pista en kilometros.	2.5
GradoDificultas	varchar	255	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Grado de dificultad de la pista. El nombre aparece escrito asi en el script.	Roja

Tabla: Pista_Compuesta

Descripcion general: Permite documentar pistas compuestas o recorridos formados por la combinacion de dos pistas de una misma estacion. Esta informacion sirve para planificar pruebas de largo recorrido o recorridos enlazados.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
PistasCodigo_Estacion	int	No aplica	No	Si	Si	Pistas(Codigo_Estacion) junto con pista	NOT NULL, PK compuesta	Codigo de estacion donde se encuentran las pistas enlazadas.	1
Pista_1	int	No aplica	No	Si	Si	Pistas(Num secuaneacial, Codigo_Estacion)	NOT NULL, PK compuesta, FK se compone	Primera pista componente.	1
Pista_2	int	No aplica	No	Si	Si	Pistas(Num secuaneacial, Codigo_Estacion)	NOT NULL, PK compuesta, FK compone	Segunda pista componente.	2

Tabla: Pruebas

Descripcion general: Contiene la informacion principal de cada prueba deportiva, como nombre, tipo, fechas previstas, estacion sede, tiempo ganador y participante vencedor.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
IdTPrueba	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	IDENTITY, NOT NULL,	Identificador unico de la prueba.	1

Campo	Tipo de dato	Tamano/precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
							PRIMARY KEY		
Nombre	varchar	255	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Nombre de la prueba deportiva.	Slalom Gigante Masculino
Tipo	varchar	255	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Tipo de prueba.	Slalom
Fecha_inicio_Prevista	date	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Fecha prevista de inicio.	2026-02-10
fecha_fin_Prevista	date	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Fecha prevista de finalizacion. El nombre aparece escrito asi en el script.	2026-02-12
Tiempo_Ganador	decimal	(19,0)	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Tiempo registrado del participante ganador. La unidad no esta especificada.	18345
Codigo_Estacion	int	No aplica	No	No	Si	Estaciones de esquí(Codigo_Estacion)	NOT NULL, FK sede de	Estacion sede donde se realiza la prueba.	1
ID_Ganador	int	No aplica	No	No	Si	Participantes(Id_participantes)	NOT NULL, FK gana	Participante ganador de la prueba.	1

Tabla: Pertenece_Equipos

Descripcion general: Registra la composicion de los equipos, indicando que esquiadores pertenecen a cada equipo. Funciona como tabla de relacion entre Esquiadores y Equipos.

Campo	Tipo de dato	Tamano/precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
DNI	int	No aplica	No	Si	Si	Esquiadores(DNI)	NOT NULL, PRIMARY KEY, FK Integra	Esquiador que pertenece a un equipo.	12345678
ID_Equipo	int	No aplica	No	No	Si	Equipos(Id_Equipo)	NOT NULL, FK pertenece a	Equipo al que pertenece el esquiador.	1

Tabla: Pruebas_Pistas

Descripcion general: Tabla asociativa que indica las pistas utilizadas en cada prueba. Permite que una prueba use varias pistas y que una misma pista pueda utilizarse en diferentes pruebas.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
ID_Prueba	int	No aplica	No	Si	Si	Pruebas(IdTPueba)	NOT NULL, PK compuesta, FK se usa para	Prueba que utiliza la pista.	1
Num secuaneacial	int	No aplica	No	Si	Si	Pistas(Num secuaneacial, Codigo_Estacion)	NOT NULL, PK compuesta, FK es usada en	Numero secuencial de la pista usada.	2
Codigo_Estacion	int	No aplica	No	Si	Si	Pistas(Num secuaneacial, Codigo_Estacion)	NOT NULL, PK compuesta, FK es usada en	Estacion de la pista usada.	1

Tabla: Jornadas

Descripcion general: Registra las fechas o jornadas en las que participa un competidor dentro de una prueba, junto con el tiempo parcial obtenido en cada fecha.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
IdJornada	int	No aplica	No	No	No	No aplica	IDENTITY, NOT NULL, UNIQUE	Identificador interno unico de jornada. No forma parte de la PK principal.	1
Id_participante	int	No aplica	No	Si	Si	Participacion(Id_participante, IdPrueba)	NOT NULL, PK compuesta, FK es en la	Participante asociado a la jornada.	1
IdPrueba	int	No aplica	No	Si	Si	Participacion(Id_participante, IdPrueba)	NOT NULL, PK compuesta, FK es en la	Prueba correspondiente a la jornada.	1
fecha	date	No aplica	No	Si	No	No aplica	NOT NULL, PK compuesta	Fecha en la que se registra la jornada.	2026-02-10
TiempoParcial	decimal	(19,0)	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Tiempo parcial obtenido en la jornada.	9200

Tabla: Participante indivi

Descripcion general: Representa el subtipo de participante individual. Relaciona un registro de Participantes con el DNI del esquiador que compite a titulo individual.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Id_participantes	int	No aplica	No	Si	Si	Participantes(Id_participantes)	NOT NULL, PRIMARY KEY, FK subtiip	Participante generico asociado a un esquiador individual.	1
DNI	int	No aplica	No	No	Si	Esquiadores(DNI)	NOT NULL, FK pertenece	DNI del esquiador que participa de forma individual.	22222222

Tabla: ParticipanteEqupo

Descripcion general: Representa el subtipo de participante equipo. Relaciona un registro generico de Participantes con el equipo que compite en una prueba.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Id_participantes	int	No aplica	No	Si	Si	Participantes(Id_participantes)	NOT NULL, PRIMARY KEY, FK subtipo	Participante generico asociado a un equipo.	21
Id_Equipo	int	No aplica	No	No	Si	Equipos(Id_Equipo)	NOT NULL, FK es	Equipo que actua como participante.	1

Tabla: Participacion

Descripcion general: Registra la participacion de un participante en una prueba especifica y la posicion obtenida. Es la tabla que une participantes con pruebas de forma competitiva.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Id_participante	int	No aplica	No	Si	Si	Participantes(Id_participantes)	NOT NULL, PK compuesta, FK compite	Participante inscrito en una prueba.	1
IdPrueba	int	No aplica	No	Si	Si	Pruebas(IdTPrueba)	NOT NULL, PK compuesta, FK FKParticipac554505	Prueba en la que compite el participante.	1
Posicion	int	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Posicion obtenida por el participante en la prueba.	2

Tabla: interviene

Descripcion general: Registra la intervencion individual de esquiadores que participan dentro de un equipo en una prueba. Incluye fecha, tiempo empleado y posicion del esquiador dentro de esa intervencion.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
DNI	int	No aplica	No	Si	Si	Esquiadores(DNI)	NOT NULL, PK compuesta, FK interve	Esquiador integrante de equipo que interviene en una prueba.	12345678
IdTPrueba	int	No aplica	No	Si	Si	Pruebas(IdTPrueba)	NOT NULL, PK compuesta, FK es prueba	Prueba en la que interviene el esquiador.	11
Id_participantes	int	No aplica	No	Si	Si	ParticipanteEquipo(Id_participantes)	NOT NULL, PK compuesta, FK Fkinterviene214810	Participante-equipo al que corresponde la intervencion.	21
fecha	date	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Fecha de intervencion.	2026-02-25
TiempoEmpleado	decimal	(19,0)	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Tiempo empleado por el esquiador.	18200
Posicion	int	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Posicion registrada en la intervencion.	1

Tabla: Auditoria_Esquiadores

Descripcion general: Almacena los cambios realizados sobre registros de esquiadores. Conserva valores anteriores y nuevos para permitir trazabilidad de actualizaciones.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Id_Auditoria	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	IDENTITY, PRIMARY KEY	Identificador del registro de auditoria.	1
DNI	int	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	DNI del esquiador auditado.	12345678
Nombre_Anterior	varchar	255	Si	No	No	No aplica	No especificado	Nombre antes de la actualizacion.	Carlos Lopez
Nombre_Nuevo	varchar	255	Si	No	No	No aplica	No especificado	Nombre despues de la actualizacion.	Carlos L. Lopez
Edad_Anterior	int	No aplica	Si	No	No	No aplica	No especificado	Edad antes de la actualizacion.	25

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Edad_Nueva	int	No aplica	Si	No	No	No aplica	No especificado	Edad despues de la actualizacion.	26
Federacion_Anterior	int	No aplica	Si	No	No	No aplica	No especificado	Federacion antes de la actualizacion.	1
Federacion_Nueva	int	No aplica	Si	No	No	No aplica	No especificado	Federacion despues de la actualizacion.	2
Accion	varchar	20	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Tipo de accion auditada.	UPDATE
Fecha_Registro	datetime	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora del registro.	2026-02-01 10:00:00
Usuario_BD	sysname	No especificado	No	No	No	No aplica	NOT NULL, DEFAULT SUSER_SNAME()	Usuario de base de datos que ejecuto la accion.	DESKTOP\usuario

Tabla: Auditoria_Pruebas

Descripcion general: Registra auditoria de actualizaciones realizadas sobre la tabla `Pruebas`, principalmente cambios en tiempo ganador y tipo de prueba.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Id_Auditoria	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	IDENTITY, PRIMARY KEY	Identificador del registro de auditoria.	1
IdTPueba	int	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Prueba auditada.	1
Tiempo_Anterior	decimal	(19,0)	Si	No	No	No aplica	No especificado	Tiempo ganador antes de la actualizacion.	18345
Tiempo_Nuevo	decimal	(19,0)	Si	No	No	No aplica	No especificado	Tiempo ganador despues de la actualizacion.	18000
Tipo_Anterior	varchar	255	Si	No	No	No aplica	No especificado	Tipo de prueba antes de la actualizacion.	Slalom
Tipo_Nuevo	varchar	255	Si	No	No	No aplica	No especificado	Tipo de prueba despues de la	Fondo

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
								actualizacion.	
Accion	varchar	20	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Tipo de accion auditada.	UPDATE
Fecha_Registro	datetime	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora del registro.	2026-02-01 10:00:00
Usuario_BD	sysname	No especificado	No	No	No	No aplica	NOT NULL, DEFAULT SUSER_SNAME()	Usuario de base de datos que ejecuto la accion.	DESKTOP\usuario

Tabla: Auditoria_Federaciones

Descripcion general: Guarda el historial de modificaciones realizadas sobre federaciones, incluyendo cambios en nombre y numero de federados.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Id_Auditoria	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	IDENTITY, PRIMARY KEY	Identificador del registro de auditoria.	1
Id_Federacion	int	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Federacion auditada.	1
Nombre_Anterior	varchar	255	Si	No	No	No aplica	No especificado	Nombre anterior de la federacion.	Federacion Espanola de Esqui
Nombre_Nuevo	varchar	255	Si	No	No	No aplica	No especificado	Nombre nuevo de la federacion.	Federacion Nacional de Esqui
Federados_Anterior	int	No aplica	Si	No	No	No aplica	No especificado	Numero anterior de federados.	1500
Federados_Nuevo	int	No aplica	Si	No	No	No aplica	No especificado	Numero nuevo de federados.	1501
Accion	varchar	20	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Tipo de accion auditada.	UPDATE
Fecha_Registro	datetime	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora del registro.	2026-02-01 10:00:00

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Usuario_BD	sysname	No especificado	No	No	No	No aplica	NOT NULL, DEFAULT SUSER_SNAME()	Usuario de base de datos que ejecuto la accion.	DESKTOP\\usuario

Tabla: Log_Inserciones_BD

Descripcion general: Registra inserciones realizadas en tablas controladas por triggers. Permite conocer la tabla afectada, el identificador insertado, descripcion del evento, fecha y usuario de base de datos.

Campo	Tipo de dato	Tamano/ precision	Permite NULL	PK	FK	Referencia	Restricciones	Descripcion	Ejemplo
Id_Log	int	No aplica	No	Si	No	No aplica	IDENTITY, PRIMARY KEY	Identificador del registro de log.	1
Tabla	varchar	80	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Tabla donde se realizo la insercion.	Esquiadores
Id_Registro	varchar	80	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Identificador del registro insertado, almacenado como texto.	12345678
Descripcion	varchar	500	No	No	No	No aplica	NOT NULL	Descripcion de la insercion registrada por trigger.	Nuevo esquiador registrado: Carlos Lopez
Fecha_Registro	datetime	No aplica	No	No	No	No aplica	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora del registro.	2026-02-01 10:00:00
Usuario_BD	sysname	No especificado	No	No	No	No aplica	NOT NULL, DEFAULT SUSER_SNAME()	Usuario de base de datos que ejecuto la insercion.	DESKTOP\\usuario

5. Relaciones entre tablas

Tabla origen	Campo clave foranea	Tabla destino	Campo referenciado	Tipo de relacion	Explicacion
Esquiadores	ID_Federacion	federaciones	Id_Federacion	Uno a muchos	Una federacion puede tener muchos esquiadores; cada esquiador pertenece a una sola federacion.
Equipos	DniCapitan	Esquiadores	DNI	Uno a muchos	Un esquiador puede figurar como capitan de equipos; cada

Tabla origen	Campo clave foranea	Tabla destino	Campo referenciado	Tipo de relacion	Explicacion
					equipo tiene un capitán obligatorio.
Administran	ID_Federacion	federaciones	Id_Federacion	Muchos a muchos	Tabla intermedia entre federaciones y estaciones.
Administran	Codigo_Estacion	Estaciones de esquí	Codigo_Estacion	Muchos a muchos	Una estación puede ser administrada por una o varias federaciones.
Pistas	Codigo_Estacion	Estaciones de esquí	Codigo_Estacion	Uno a muchos	Una estación puede tener varias pistas; cada pista pertenece a una estación.
Pista_Compuesta	Pista_1, PistasCodigo_Estacion	Pistas	Num secuencial, Codigo_Estacion	Uno a muchos	Una pista compuesta referencia una primera pista de la misma estación.
Pista_Compuesta	Pista_2, PistasCodigo_Estacion	Pistas	Num secuencial, Codigo_Estacion	Uno a muchos	Una pista compuesta referencia una segunda pista de la misma estación.
Pruebas	Codigo_Estacion	Estaciones de esquí	Codigo_Estacion	Uno a muchos	Cada prueba se realiza en una estación registrada.
Pruebas	ID_Ganador	Participantes	Id_participantes	Uno a muchos	Cada prueba registra un participante ganador.
Pertenece_Equipos	DNI	Esquiadores	DNI	Uno a uno / uno a muchos	La PK en DNI impide que un mismo esquiador aparezca en más de un equipo dentro de esta tabla.
Pertenece_Equipos	ID_Equipo	Equipos	Id_Equipo	Uno a muchos	Un equipo puede estar compuesto por varios esquiadores.
Pruebas_Pistas	ID_Prueba	Pruebas	IdTPueba	Muchos a muchos	Una prueba puede usar varias pistas y una pista puede usarse en varias pruebas.
Pruebas_Pistas	Num secuencial, Codigo_Estacion	Pistas	Num secuencial, Codigo_Estacion	Muchos a muchos	Tabla intermedia entre pruebas y pistas.
Participante indivi	Id_participantes	Participantes	Id_participantes	Uno a uno	Subtipo de participante individual.
Participante indivi	DNI	Esquiadores	DNI	Uno a muchos	Relaciona el participante individual con el esquiador. El script no define UNIQUE sobre DNI.
ParticipanteEquipo	Id_participantes	Participantes	Id_participantes	Uno a uno	Subtipo de participante equipo.

Tabla origen	Campo clave foranea	Tabla destino	Campo referenciado	Tipo de relacion	Explicacion
ParticipanteEquipo	Id_Equipo	Equipos	Id_Equipo	Uno a muchos	Relaciona un participante generico con un equipo.
Participacion	Id_participante	Participantes	Id_participantes	Uno a muchos	Un participante puede competir en varias pruebas.
Participacion	IdPrueba	Pruebas	IdTPrueba	Uno a muchos	Una prueba puede tener varios participantes.
Jornadas	Id_participante, IdPrueba	Participacion	Id_participante, IdPrueba	Uno a muchos	Una participacion puede tener varias jornadas en fechas distintas.
interviene	DNI	Esquiadores	DNI	Uno a muchos	Un esquiador puede intervenir en pruebas por equipo.
interviene	IdTPrueba	Pruebas	IdTPrueba	Uno a muchos	Registra la prueba donde interviene el esquiador.
interviene	Id_participantes	ParticipanteEquipo	Id_participantes	Uno a muchos	Relaciona la intervencion con el participante de tipo equipo.

6. Restricciones y reglas de negocio

6.1 Reglas implementadas por la estructura

Regla	Evidencia en la base de datos
Todo esquiador debe estar federado.	Esquiadores.ID_Federacion es NOT NULL y FK hacia federaciones.
Un esquiador no puede estar asociado a dos federaciones en el mismo registro.	Esquiadores almacena una sola columna ID_Federacion por cada DNI.
Los equipos deben tener un capitan registrado como esquiador.	Equipos.DniCapitan es FK hacia Esquiadores(DNI).
Un esquiador solo puede aparecer una vez en Pertenece_Equipos.	Pertenece_Equipos.DNI es clave primaria.
Las estaciones y federaciones se relacionan mediante una tabla intermedia.	Administran tiene PK compuesta por ID_Federacion yCodigo_Estacion.
Las pistas se identifican dentro de una estacion.	PK compuesta de Pistas(Num secuaneacial, Codigo_Estacion).
Las pistas compuestas deben formarse con pistas existentes de la misma estacion.	FKs compuestas en Pista_Compuesta hacia Pistas.
Cada prueba debe tener una estacion sede.	Pruebas.Codigo_Estacion es NOT NULL y FK.

Regla	Evidencia en la base de datos
Cada prueba debe tener un ganador registrado como participante.	Pruebas.ID_Ganador es NOT NULL y FK hacia Participantes.
Una participacion corresponde a un participante y una prueba existentes.	Participacion tiene FKs hacia Participantes y Pruebas.
Las jornadas dependen de una participacion existente.	FK compuesta de Jornadas(Id_participante, IdPrueba) hacia Participacion.
Las inserciones en Esquiadores, Pruebas y federaciones se registran en log.	Triggers trg_Esquiadores_Log_Insert, trg_Pruebas_Log_Insert y trg_Federaciones_Log_Insert.
Las actualizaciones en Esquiadores, Pruebas y federaciones se auditan.	Triggers de auditoria AFTER UPDATE.

6.2 Reglas indicadas por el enunciado pero no totalmente implementadas

Regla del enunciado	Estado segun scripts
Un esquiador de equipo no puede cambiarse a otro equipo durante los juegos.	Parcialmente implementado: Pertenece_Equipos.DNI como PK evita duplicidad simultanea, pero no hay trigger que impida cambios historicos.
Un esquiador de equipo no puede actuar a titulo individual.	No especificado como restriccion. No existe restriccion que impida que un DNI de Pertenece_Equipos aparezca en Participante indivi.
Un esquiador individual no puede pasar a formar parte de un equipo.	No especificado como restriccion.
Cada estacion debe estar administrada al menos por una federacion.	No especificado como restriccion obligatoria en la tabla Estaciones de esquí. Se carga informacion en Administran, pero no hay constraint que obligue esta regla.
El numero de esquiadores que componen cada equipo debe mantenerse automaticamente.	No especificado. No existe campo de numero de integrantes en Equipos; se puede deducir contando registros de Pertenece_Equipos.
La dificultad debe limitarse a azul, verde, roja o negra.	No implementado como CHECK. El campo GradoDificultas es varchar(255).
El tipo de participante debe limitarse a individual o equipo.	No implementado como CHECK. El campo Tipo es varchar(255).
El tipo de prueba debe limitarse a valores concretos.	No implementado como CHECK. El campo Tipo en Pruebas es varchar(255).

6.3 Índices, claves y restricciones

Claves primarias

Tabla	Clave primaria
federaciones	Id_Federacion
Estaciones de esquí	Codigo_Estacion
Participantes	Id_participantes
Esquiadores	DNI
Equipos	Id_Equipo
Administran	ID_Federacion, Codigo_Estacion
Pistas	Num_secuanecial, Codigo_Estacion
Pista_Compuesta	PistasCodigo_Estacion, Pista_1, Pista_2
Pruebas	IdTPrueba
Pertenece_Equipos	DNI
Pruebas_Pistas	ID_Prueba, Num_secuanecial, Codigo_Estacion
Jornadas	Id_participante, IdPrueba, fecha
Participante indivi	Id_participantes
ParticipanteEqupo	Id_participantes
Participacion	Id_participante, IdPrueba
interviene	DNI, IdTPrueba, Id_participantes
Auditoria_Esquiadores	Id_Auditoria
Auditoria_Pruebas	Id_Auditoria

Tabla	Clave primaria
Auditoria_Federaciones	Id_Auditoria
Log_Inserciones_BD	Id_Log

Claves foraneas

Constraint	Tabla	Campo(s)	Referencia
Federa	Esquiadores	ID_Federacion	federaciones(Id_Federacion)
Es capitan	Equipos	DniCapitan	Esquiadores(DNI)
administra	Administran	ID_Federacion	federaciones(Id_Federacion)
administrada por	Administran	Codigo_Estacion	Estaciones de esquí(Codigo_Estacion)
Tiene	Pistas	Codigo_Estacion	Estaciones de esquí(Codigo_Estacion)
se compone	Pista_Compuesta	Pista_1, PistasCodigo_Estacion	Pistas(Num secuencial, Codigo_Estacion)
compone	Pista_Compuesta	Pista_2, PistasCodigo_Estacion	Pistas(Num secuencial, Codigo_Estacion)
sede de	Pruebas	Codigo_Estacion	Estaciones de esquí(Codigo_Estacion)
gana	Pruebas	ID_Ganador	Participantes(Id_participantes)
pertenece a	Pertenece_Equipos	ID_Equipo	Equipos(Id_Equipo)
Integra	Pertenece_Equipos	DNI	Esquiadores(DNI)
se usa para	Pruebas_Pistas	ID_Prueba	Pruebas(IdTPueba)
es usada en	Pruebas_Pistas	Num secuencial, Codigo_Estacion	Pistas(Num secuencial, Codigo_Estacion)

Constraint	Tabla	Campo(s)	Referencia
pertenece	Participante indivi	DNI	Esquiadores(DNI)
subtiip	Participante indivi	Id_participantes	Participantes(Id_participantes)
subtipo	ParticipanteEqupo	Id_participantes	Participantes(Id_participantes)
es	ParticipanteEqupo	Id_Equipo	Equipos(Id_Equipo)
compite	Participacion	Id_participante	Participantes(Id_participantes)
FKParticipac554505	Participacion	IdPrueba	Pruebas(IdTPrueba)
es en la	Jornadas	Id_participante, IdPrueba	Participacion(Id_participante, IdPrueba)
interve	interviene	DNI	Esquiadores(DNI)
es prueba	interviene	IdTPrueba	Pruebas(IdTPrueba)
FKinterviene214810	interviene	Id_participantes	ParticipanteEqupo(Id_participantes)

Restricciones UNIQUE, CHECK, DEFAULT e IDENTITY

Tipo	Tabla	Campo(s)	Detalle
UNIQUE	Jornadas	IdJornada	Identificador unico adicional a la PK compuesta.
CHECK	No especificado	No especificado	No se definen restricciones CHECK en los scripts analizados.
DEFAULT	Auditoria_Esquiadores	Fecha_Registro, Usuario_BD	GETDATE(), SUSER_SNAME()
DEFAULT	Auditoria_Pruebas	Fecha_Registro, Usuario_BD	GETDATE(), SUSER_SNAME()

Tipo	Tabla	Campo(s)	Detalle
DEFAULT	Auditoria_Federaciones	Fecha_Registro, Usuario_BD	GETDATE(), SUSER_SNAME()
DEFAULT	Log_Inserciones_BD	Fecha_Registro, Usuario_BD	GETDATE(), SUSER_SNAME()
IDENTITY	federaciones	Id_Federacion	Generacion automatica de identificador.
IDENTITY	Estaciones de esquí	Codigo_Estacion	Generacion automatica de identificador.
IDENTITY	Participantes	Id_participantes	Generacion automatica de identificador.
IDENTITY	Equipos	Id_Equipo	Generacion automatica de identificador.
IDENTITY	Pruebas	IdTPrueba	Generacion automatica de identificador.
IDENTITY	Jornadas	IdJornada	Generacion automatica de identificador.
IDENTITY	Tablas de auditoria y log	Id_Auditoria, Id_Log	Generacion automatica de identificador.

Indices

Nombre del indice	Tabla	Campo	Descripcion
IX_Esquiadores_ID_Federacion	Esquiadores	ID_Federacion	Indice creado para optimizar consultas por federacion.

6.4 Vistas y procedimiento almacenado

Objeto	Tipo	Descripcion
v_Pruebas_Estaciones_Pistas	Vista	Une Pruebas, Estaciones de esquí, Pruebas_Pistas y Pistas para consultar pruebas, estaciones y pistas utilizadas.
v_Jornadas_Participantes_Pruebas	Vista	Une Jornadas, Participacion, Participantes y Pruebas para consultar jornadas, participantes, pruebas, posiciones y tiempos parciales.
v_Esquiadores_Federaciones_Individuales	Vista	Une Esquiadores, federaciones y Participante indivi para consultar esquiadores individuales y federaciones.
sp_Recalcular_Tiempo_Ganador	Procedimiento almacenado	Recorre las pruebas mediante cursor y recalcula Tiempo_Ganador a partir del menor tiempo total registrado en Jornadas e interviene.

7. Conclusion

El diccionario de datos es una herramienta fundamental para comprender y mantener la base de datos `esqui_olimpico`. Permite identificar con claridad la finalidad de cada tabla, el significado de sus campos, las restricciones aplicadas y las relaciones entre entidades. Además, facilita la detección de reglas de negocio implementadas y pendientes, contribuyendo a mejorar la integridad, trazabilidad y calidad del sistema durante su mantenimiento y futuras ampliaciones.